

- 1)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{Z}_7$:

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4$$

$$2x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 2$$

$$6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 3$$

Wie viele Elemente besitzt die Lösungsmenge?